

Лекция 6

Основные методы интегрирования.

1) Непосредственное интегрирование

Заключается в нахождении неопределенных интегралов с помощью основных свойств неопределенных интегралов и таблицы интегралов.

Примеры:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \int \left(\frac{4}{x} - x^3 + \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \right) dx = 4 \int \frac{dx}{x} - \int x^3 dx + \int x^{\frac{1}{2}} dx + \int x^{-\frac{2}{3}} dx = \\ & 4 \ln|x| - \frac{x^4}{4} + \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + 3x^{\frac{1}{3}} + C; \\ 2) \quad & \int \frac{dx}{x^2+5} = \int \frac{dx}{x^2+(\sqrt{5})^2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{5}} + C. \end{aligned}$$

Отметим, что переменную x , входящую в формулы 1 ÷ 12, можно заменить любой другой.

Например, вместо $\int \cos x dx = \sin x + C$ можно написать $\int \cos t dt = \sin t + C$.

2) Замена переменной в неопределенном интеграле.

Этот метод основан на теореме:

Теорема. Пусть $F(x)$ — первообразная функции $f(x)$ на промежутке X , $x = \varphi(t)$ — дифференцируемая на промежутке T функция, значения которой принадлежат X . Тогда $F(\varphi(t))$ — первообразная функции $f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$, $t \in T$. Следовательно, $\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = \int f(x) dx$.

◀ Рассмотрим функцию $F(x)$, где $x = \varphi(t)$, т.е. рассмотрим сложную функцию $F(\varphi(t))$.

$F'(x) = (F(\varphi(t)))' = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) \Rightarrow F(x) = F(\varphi(t))$ — первообразная функции $f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$, значит $\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C = F(x) + C = \int f(x) dx$, что и требовалось доказать. ►

Отсюда, если известен $\int f(x) dx = F(x) + C$, то $\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C$.

Эта формула позволяет свести нахождение интеграла $\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)dt$ к нахождению интеграла $\int f(x)dx$.

Этот прием распадается на два случая:

А) Подведение под знак дифференциала.

Если подынтегральное выражение $f(x)dx$ удалось представить в виде

$$f(x)dx = g(\varphi(x))\varphi'(x)dx, \text{ тогда } \int f(x)dx = \int g(\varphi(x))\varphi'(x)dx.$$

Полагая $\varphi(x) = t$, получим $\int f(x)dx = \int g(t)dt$.

Если первообразная $g(x)$ известна и равна $G(x)$, то

$$\int f(x)dx = \int g(t)dt = G(t) + C = G(\varphi(x)) + C, \text{ т.е.}$$

$$\int f(x)dx = \int g(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)dx = \int g(\varphi(x))d\varphi(x) = |\varphi(x) = t| = \int g(t)dt = G(t) + C = G(\varphi(x)) + C.$$

Примеры:

$$\begin{aligned} 3) \quad \int \sin \frac{x}{5} dx &= 5 \int \sin \frac{x}{5} \cdot \frac{1}{5} dx = 5 \int \sin \frac{x}{5} d\left(\frac{x}{5}\right) = \left| t = \frac{x}{5} \right| = 5 \int \sin t dt = \\ &= -5 \cos t + C = -5 \cos \frac{x}{5} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) \int \frac{dx}{3x+1} &= |(3x+1)' = 3| = \frac{1}{3} \int \frac{3dx}{3x+1} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x+1)}{3x+1} = |t = 3x+1| = \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{3} \ln|t| + C = \frac{1}{3} \ln|3x+1| + C; \end{aligned}$$

Вообще говоря, если

$$\int f(x) dx = F(x) + C, \quad \text{то}$$

$$\int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$$

$$5) \quad \int \frac{x dx}{1+x^4} = \left| \left(\frac{x^2}{2} \right)' = x \right| = \int \frac{\left(\frac{x^2}{2} \right)' dx}{1+x^4} = \frac{1}{2} \int \frac{(x^2)' dx}{1+x^4} = \frac{1}{2} \int \frac{dx^2}{1+x^4} = |t = x^2| =$$

$$\int \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{2} \arctg t + C = \frac{1}{2} \arctg x^2 + C;$$

$$6) \quad \int \operatorname{tg} x \, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \frac{(-\cos x)'}{\cos x} dx = - \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = |\cos x = u| =$$

$$- \int \frac{du}{u} = -\ln|u| + C = -\ln|\cos x| + C;$$

$$7) \quad \int e^{\operatorname{tg}^2 x} \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx = \int e^{\operatorname{tg}^2 x} \operatorname{tg} x \frac{dx}{\cos^2 x} = \int e^{\operatorname{tg}^2 x} \operatorname{tg} x d \operatorname{tg} x = |\operatorname{tg} x = t| =$$

$$= \int e^{t^2} t dt = \int \frac{1}{2} e^{t^2} d t^2 = |y = t^2| = \frac{1}{2} \int e^y dy = \frac{1}{2} e^y + C = \frac{1}{2} e^{t^2} + C = \frac{1}{2} e^{\operatorname{tg}^2 x} + C.$$

Б) Метод подстановки В других случаях в подынтегральное выражение $f(x)dx$ непосредственно подставляют вместо x дифференцируемую функцию $x = s(t)$ от новой переменной t и получают выражение

$$f(x)dx = f(s(t))s'(t)dt = g(t)dt.$$

Если $t = \omega(x)$ — обратная функция для $x = s(t)$, то

$$\int f(x)dx = \int g(t)dt = G(t) + C = G(\omega(x)) + C.$$

Такой метод замены переменной называют также *подстановкой*.

Пример. Найти $\int x(2x+1)^{2017} dx$.

◀ Сделаем подстановку $t = 2x+1$. Тогда $x = (t-1)/2$, $dx = \frac{1}{2}dt$,

$$\int x(2x+1)^{2017} dx = \int \frac{t-1}{2} t^{2017} \frac{dt}{2} = \frac{1}{4} \int t^{2018} dt - \frac{1}{4} \int t^{2017} dt = \frac{t^{2019}}{4 \cdot 2019} - \frac{t^{2018}}{4 \cdot 2018} + C =$$

$$= \frac{(2x+1)^{2019}}{4 \cdot 2019} - \frac{(2x+1)^{2018}}{4 \cdot 2018} + C. \blacktriangleright$$

Пример. $\int \frac{\sqrt{x}dx}{1+x} = \left| \begin{array}{l} x = t^2; \sqrt{x} = t \\ dx = 2tdt \end{array} \right| = 2 \int dt - 2 \int \frac{dt}{1+t^2} = 2t - 2 \arctgt + C =$
 $2\sqrt{x} - 2 \arctg\sqrt{x} + C$

Пример. $\int \sin x dx = -\cos x + C,$

$$\int \sin(x+1) dx = \int \sin(x+1) d(x+1) = -\cos(x+1) + C,$$

$$\int \sin(2x) dx = \frac{1}{2} \int \sin(2x) d(2x) = -\frac{1}{2} \cos 2x + C,$$

$$\int \sin(2x+1) dx = \frac{1}{2} \int \sin(2x+1) d(2x+1) = -\frac{1}{2} \cos(2x+1) + C.$$

3) Метод интегрирования по частям

Теорема. Пусть функции $u(x)$ и $v(x)$ имеют непрерывные производные $u'(x)$ и $v'(x)$. Тогда

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)dx,$$

или, короче,

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Эти формулы носят название формул интегрирования по частям.

Доказательство. По формуле дифференцирования произведения

$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

Возьмем неопределенный интеграл от обеих частей этого равенства:

$$\int (u(x)v(x))' dx = \int u'(x)v(x)dx + \int u(x)v'(x)dx,$$

или

$$u(x)v(x) = \int u'(x)v(x)dx + \int u(x)v'(x)dx,$$

откуда

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)dx$$

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Формулы интегрирования по частям применяются к интегралам вида

$$\int x^n e^{\alpha x} dx, \int x^n \cos \beta x dx, \int x^n \sin \beta x dx, \int e^{\alpha x} \cos \beta x dx, \int e^{\alpha x} \sin \beta x dx, \int x^n \ln x dx \text{ и т.д.}$$

Примеры.

1. Найти $\int x e^x dx$.

$$\blacktriangleleft \int x e^x dx = \left| \begin{array}{l} u = x, \\ du = dx \\ dv = e^x dx \\ v = e^x \end{array} \right| = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C. \blacktriangleright$$

2. Найти $\int x \sin x dx$.

$$\blacktriangleleft \int x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} u = x, \\ du = dx \\ dv = \sin x dx \\ v = -\cos x \end{array} \right| = -x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \sin x + C. \blacktriangleright$$

3. Найти $\int \operatorname{arctg} x dx$.

$$\blacktriangleleft \int \operatorname{arctg} x dx = \left| \begin{array}{l} u = \operatorname{arctg} x, \\ du = \frac{dx}{1+x^2} \\ dv = dx \\ v = x \end{array} \right| = x \cdot \operatorname{arctg} x - \int \frac{x dx}{1+x^2} = x \cdot \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

Действительно,

$$\int \frac{x dx}{1+x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{2x dx}{1+x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C. \blacktriangleright$$

Замечание.

Вообще интегралы вида $\int x^k e^{ax} dx$, $\int x^k \cos ax dx$, $\int x^k \sin ax dx$, $k \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$ вычисляются последовательным применением метода интегрирования по частям k раз, причем за $u = x^k$.

$$4. \int x \ln x dx = \left| \begin{array}{l} u = \ln x; \quad du = \frac{1}{x} dx \\ dv = x dx; \quad v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right| = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{1}{2} x^2 \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x -$$

$$\frac{1}{2} \int x dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C.$$

Теорема. Если функция $f(x)$ непрерывна на промежутке I , то $f(x)$ имеет первообразную на промежутке I .

Замечание. Если производная любой элементарной функции снова является элементарной функцией, то первообразная элементарной функции не обязательно будет элементарной функцией. Например, неопределенные интегралы

$$\int e^{-x^2} dx, \int \frac{\sin x}{x} dx, \int \frac{\cos x}{x} dx, \int \frac{dx}{\ln x}$$

и другие не выражаются через элементарные функции. Операция взятия неопределенного интеграла приводит к появлению новых функций, не являющихся элементарными.